PostgreSQL, chatbot y base para analítica

Para Emily y Andrés · Versión 1.0

Objetivo: que Andrés pueda implementar consultas confiables mientras Emily valida las reglas del negocio y prepara el despliegue.

La conexión a PostgreSQL y varios flujos ya fueron probados por Emily. Esta entrega documenta el código del ZIP de preparación y define el trabajo de integración; no certifica el estado actual de Render ni sustituye las pruebas de producción.

Preparado en esta entrega	Pendiente de ejecutar
Inventario de 40 tablas ORM, columnas, claves y relaciones.	Comparar con los archivos actuales y con el esquema de Render.
Reglas vinculadas a servicios y pruebas existentes.	Emily acepta fórmulas, conceptos y permisos.
Cuatro contratos de consulta y 16 casos de aceptación.	Andrés implementa adaptadores, chatbot y pruebas.
Verificador de código y estructura de solo lectura.	Ejecutarlo desde el computador con su configuración privada.

Distribución del trabajo

Emily: versión de código, decisiones del negocio, clasificación de conceptos, validación de importes y despliegue. **Andrés:** consultas reutilizables, integración del chatbot, estructura de reportes, analítica y pruebas técnicas. **Ambos:** permisos, migraciones y aceptación integrada.

Fecha objetivo del plan compartido: jueves 12 de noviembre. Semana adicional propuesta: 13 al 19. No se modifica el catálogo de historias; el consolidado de conceptos se mantiene como desarrollo adicional.

01 / QUÉ FALTA

Pendientes concretos

Bloque	Hallazgo y siguiente paso
Versión y esquema	Hay una base inicial versión 1. Comparar el ZIP con el proyecto actual y publicar el commit acordado. Verificar columnas y relaciones en Render.
Cambios de tablas	Inicializar no actualiza columnas existentes. Establecer migraciones PostgreSQL versionadas y probarlas en una copia.
Sueldo por persona	Ya existe control por nombre y jornada. Falta identidad estable y vínculo para pagos que cancelan obligaciones de otro periodo.
Créditos vencidos	Existe saldo por aliado; no se identificó una columna de vencimiento. Mostrar pendiente, sin afirmar mora.
Productos originales	Definir con Emily una clasificación por ID. No inferirla de textos o equipararla a CP Varios.
Roles del chatbot	La matriz del código da costos a Inventario y permisos amplios a Administrador. Validar reglas vigentes antes de trasladarlas al bot.
Entrega operativa	Confirmar cierre persistente, permisos, respaldo/restauración, adjuntos, despliegue y vigencia del servicio.

Lo que no bloquea el inicio

Andrés puede avanzar con inventario actual y créditos pendientes, y preparar los contratos de ventas y finanzas. No necesita esperar al modelo predictivo ni al consolidado de nómina entre periodos.

Lo que sí debemos evitar

No reinicializar la base compartida, no entregar credenciales en documentos y no presentar funciones propuestas como implementadas. Este paquete no contiene un respaldo ni modifica el aplicativo.

Cifras que deben significar lo mismo

Tema	Regla para consultas y chatbot
Importes	La mayoría usa centavos, incluso finance_operation.amount. Consignaciones.monto usa pesos decimales. Convertir explícitamente.
Venta / cobro / recepción	Son eventos diferentes; no sumarlos como tres ingresos. Separar fecha de venta y fecha de recaudo.
Crédito	Neto menos recibido es saldo actual. El desembolso genera ingreso bancario, sin repetir venta ni utilidad.
Margen / caja / control	No son equivalentes. Reutilizar finanzas_service.report y calculate. No inventar una fórmula simplificada de utilidad.
POOL	La comisión extra reconocida al vender no se descuenta de la utilidad otra vez cuando se paga. El pago sí afecta caja.
Capital propio	CP Varios y otros fondos pueden representar capital reservado. No confundirlo con ingreso bruto ni pago a proveedor externo.
Sueldos	Configuración de asistencia y sueldo no equivale a pago. Los parámetros de control con el nombre Sandra no son automáticamente salario.
Cierre	Cerrada: usar snapshot. Abierta: resultado provisional. Día sin jornada: cobertura incompleta, no cero automático.

Ejemplo comprobable

Crédito bruto $650.000, costo 18 % = $117.000 y neto $533.000. Antes del desembolso, ingreso bancario $0. Con abonos de $200.000 y $333.000 queda saldo $0. La utilidad de la venta no se reconoce de nuevo. Este escenario está en las pruebas del proyecto.

Los archivos técnicos incluyen las fuentes de cada regla, los JSON financieros y otros ejemplos. Las cifras deben calcularse en el aplicativo; el modelo de lenguaje redacta la explicación.

Cuatro consultas iniciales

Consulta propuesta	Fuente y límite
resumen_ventas	Operaciones Venta no anuladas por fecha de jornada. Devuelve venta neta incorporada y cantidad de operaciones. Advierte si faltan equipos por incorporar.
estado_inventario	Equipos disponibles no archivados; filtros por ID. Describe el estado actual, no inventario histórico. Seleccionar campos autorizados.
resumen_financiero	Snapshot para cerradas; servicio report para abiertas solicitadas. Sumar flujos aprobados, no bases de caja ni saldos como si fueran ingresos.
creditos_pendientes	Créditos no anulados ligados a operaciones activas. Saldo actual por aliado; sin mora ni reconstrucción histórica en esta versión.

Contrato común

Fechas inclusivas, zona comercial Bogotá, importes en centavos de COP, fuentes, advertencias y cobertura. Diferenciar sin datos, resultado parcial, falta de autorización y error temporal. Un valor no calculable debe ser null, no una cifra inventada.

Acceso y arquitectura

Propuesta inicial: habilitar el chatbot al Propietario mientras se valida la matriz de los demás perfiles. El servidor identifica al usuario y aplica restricciones antes de enviar resultados al modelo. MCP, si se utiliza, expone las mismas consultas autorizadas.

No permitir SQL libre ni escritura. No enviar password_hash, credenciales o datos personales innecesarios. No llamar open_day desde una consulta ni mantener una transacción abierta mientras responde el modelo externo.

Dejar una base útil para reportes

Separar conjuntos por lo que representa cada fila: operación de venta, cobro, recepción administrativa, jornada, crédito actual y equipo disponible. Agregar pagos y costos antes de unirlos: varios pagos por varios costos pueden multiplicar filas e inflar importes.

Primero	Después de resolver sus datos
Comparar ventas y resultados de periodos equivalentes.	Predicción de demanda o utilidad, con historial real y evaluación temporal.
Consultar disponibilidad y antigüedad del inventario.	Inventario histórico reconstruido y rotación completa.
Consultar crédito pendiente por aliado.	Mora y alertas de vencimiento con fecha esperada definida.
Consolidar CP Varios según su significado de fondo/capital.	Productos originales tras aprobar clasificación por ID.
Sueldo de persona y pagos de la misma jornada.	Pagos de otro periodo aplicados a obligaciones salariales.

Consolidado adicional solicitado

El propietario podrá escoger rango y variables. Cada variable debe señalar si es flujo sumable, saldo a una fecha o porcentaje. CP Varios, originales y sueldo de Sandra requieren definiciones separadas; no basta sumar campos que se parecen por nombre.

Predicción: mejora futura

Definir variable objetivo, calidad del historial, método de referencia, separación temporal y error. Con registros de prueba se demuestra que el proceso funciona, no que predice correctamente el negocio. Cuando el historial sea insuficiente, el sistema debe decirlo.

Cómo empezamos ahora

Paso	Acción y evidencia
1. Emily	Extraer el ZIP de entrega en entrega_andres dentro del proyecto. Ejecutar los dos comandos de comparación del LEEME. Revisar que .env no esté rastreado por Git.
2. Ambos	Revisar diferencias de código/esquema. Emily confirma significado de ventas, resultado, fondos, nómina y permisos. Registrar decisiones.
3. Emily	Preparar solo archivos revisados, guardar commit y subir la rama de migración. Pasar a Andrés el SHA y este paquete.
4. Andrés	Crear su rama desde ese commit. Implementar primero adaptadores de lectura y verificar resultados con los casos; después conectar chat/MCP.
5. Ambos	Probar acceso restringido, sin datos, anulaciones, no duplicación y cobertura. Comparar pantalla, reporte y respuesta del chatbot.
6. Antes de uso real	Probar cierre, concurrencia, respaldo y restauración; validar HTTPS, secretos, adjuntos persistentes y vencimiento del alojamiento.

Criterio de terminado

Cada consulta tiene fuente, unidad, filtros, permisos, prueba con resultado esperado y evidencia del commit. Devuelve los mismos totales aprobados del sistema y explica sus límites. No se acepta una respuesta fluida del modelo como prueba del cálculo.

Alcance de la revisión

Fuente: CP_Store_PostgreSQL_Preparacion.zip. El paquete registra su huella y las de los archivos Python. No se inspeccionó la base remota ni se publicó código. Los contratos y nuevos casos son propuestas para implementar; el verificador fue revisado localmente, pero su conexión real debe ejecutarse en el entorno de Emily.

Consultar LEEME_PRIMERO.md para comandos completos y 05_ACCESO_VERSIONADO_Y_PRUEBAS.md para los pasos de Git y seguridad.